Spesifikasi API & Event Antar-Modul (Modul 4)

Araya Business Hub Platform — Modul 4: Penawaran & Tagihan Penjualan (Sales & Invoicing)

Versi Dokumen	v2.0 (draf)
Tanggal	5 November 2026
Status	Draf. Mengikuti Panduan API Bersama v1.0 (draf, 28 Okt 2026) dan menggantikan v1.0 (1 Nov 2026)
OpenAPI Specification	docs/openapi.yaml

1. Ringkasan Perubahan dari v1.0

Panduan API Bersama mewajibkan bentuk yang sama di semua modul. Karena itu kontrak Modul 4 v1.0 diubah pada hal-hal berikut:

Aspek	v1.0 (lama)	v2.0 (mengikuti panduan)
Alamat dasar	`/api/v1`	`/api/m4/v1`
Respons sukses	Objek langsung	`{ success, data, meta }`
Respons galat	`{ error: { code, message, details, trace_id } }`	`{ success: false, error: { code, message, fields } }`
Galat validasi	400 dan 422 campur	422 validasi; 409 konflik; 400 parameter salah
Uang	String `"166500.00"`	Bilangan bulat rupiah `166500`
Persen	`"0.1100"`	Angka 0 sampai 100 (`11`)
ID	String berawalan (`ord_01J9...`)	Bilangan bulat (`125`)
Nomor dokumen	`ORD-202610-0001`	`ORD-20261105-0001` (PREFIKS-YYYYMMDD-urutan)
Waktu	UTC (`Z`)	WIB (`+07:00`); tanggal `YYYY-MM-DD`
Status	`Baru`, `ISSUED`, `PAID`	`baru`, `belum_lunas`, `lunas` (huruf kecil, snake_case)
Checkout dari M5	`POST /checkouts` (sekaligus invoice)	`POST /orders` (kontrak K-04)
Mulai pembayaran	`POST /invoices/{id}/payments`	`POST /payments`
Webhook	`/webhooks/payments/midtrans`	`/webhooks/midtrans` (publik, berbasis signature)
Ubah status Order	`PATCH /orders/{id}/status`	`POST /orders/{id}/process`, `/complete`, `/cancel`
Quotation menjadi invoice	`POST /quotations/{id}/convert`	`POST /invoices` dengan `quotation_id`
Status Order saat lunas	`order.status = PAID`	`order.status` tidak berubah; `payment_status = lunas`
Event keluar	`invoice.paid` ke M7 dan M8	`order.paid` dan `order.cancelled` ke M9 (kontrak K-09)
Panggilan antar-modul	Tidak diatur	Header `X-Service-Key`

Aspek	v1.0 (lama)	v2.0 (mengikuti panduan)
Idempotensi	`Idempotency-Key` wajib	Opsional (usulan); kontrak K-04 tidak mewajibkannya

---

2. Konvensi Umum

1. **Pola alamat:** `https://[server-bersama]/api/m4/v1/{resource}`. Kode modul `m4`, versi selalu ada.
2. **Resource:** kata benda jamak, bahasa Inggris, huruf kecil dengan tanda hubung: `products`, `customers`, `quotations`, `invoices`, `payments`, `orders`.
3. **Satu data:** resource + ID, mis. `/orders/125`.
4. **Aksi perubahan status:** `POST` ke resource + nama aksi, mis. `POST /orders/125/process`.
5. **Nama field JSON:** `snake_case`, bahasa Inggris. Field rujukan ke modul lain memakai `{nama_data}_id` (`user_id`, `unit_usaha_id`, `partner_id`; `product_id`, `customer_id`, `order_id`, `invoice_id` milik M4).
6. **Method:** `GET` tidak mengubah data; `POST` membuat data atau menjalankan aksi (berhasil membuat data: 201); `PATCH` mengubah sebagian field; `DELETE` menonaktifkan data (data yang punya riwayat tidak dihapus fisik).
7. **Dokumentasi:** `docs/openapi.yaml` di repositori modul dan halaman `/api/m4/v1/docs` (Swagger UI atau Redoc).

2.1 Format Data

Data	Format di API	Contoh
Tanggal	ISO 8601 `YYYY-MM-DD`	`"2026-11-05"`
Tanggal dan jam	ISO 8601 zona WIB	`"2026-11-05T09:15:00+07:00"`
Bulan (rekap)	`YYYY-MM`	`"2026-11"`
Uang	Bilangan bulat rupiah, tanpa titik dan desimal	`194250`
Persen	Angka 0 sampai 100	`11` untuk PPN 11%
ID	Bilangan bulat dari modul pemilik data	`"product_id": 31`
Nomor dokumen	`PREFIKS-YYYYMMDD-urutan 4 digit`	`"INV-20261105-0003"`
Status	Teks huruf kecil, snake_case, bahasa Indonesia	`"belum_lunas"`
Ya/tidak	`true` / `false`	`"is_active": true`
Kosong	`null`, bukan teks kosong	`"note": null`

Aturan perhitungan: `line_net = qty x unit_price x (100 - discount_percent) / 100`; `line_tax = ROUND_HALF_UP(line_net x tax_rate / 100)` per baris, hasil bilangan bulat rupiah; `total_amount = jumlah line_net + jumlah line_tax`.

2.2 Daftar, Filter, dan Urutan

Parameter	Arti	Contoh
`page`, `per_page`	Halaman dan jumlah per halaman (bawaan 20, maksimal 100)	`?page=2&per_page=50`
`from`, `to`	Rentang tanggal, keduanya ikut dihitung	`?from=2026-11-01&to=2026-11-30`
`q`	Kata kunci pencarian	`?q=kaos`
nama field	Filter nilai yang sama	`?status=baru&unit_usaha_id=3`
`sort`	Urutan; tanda minus berarti menurun	`?sort=-created_at`

---

3. Autentikasi dan Hak Akses

Situasi	Header	Keterangan
Pengguna memanggil API	`Authorization: Bearer <token>`	Token JWT dari M1, berlaku 8 jam
Modul memanggil modul lain tanpa pengguna (mis. kirim event, M2 mengambil ringkasan)	`X-Service-Key: <kunci modul>`	Satu kunci per modul, disimpan di `.env`
Endpoint publik	Tanpa header	Ditandai "publik" di file OpenAPI

Isi token dari M1 (dibaca M4, tanpa bertanya ulang ke M1):

```
{
  "user_id": 42,
  "name": "Rani Kusumawati",
  "role": "partner",
  "division": "penjualan",
  "unit_usaha_id": 3,
  "exp": 1793180400
}
```

Token tidak ada, salah, atau kedaluwarsa menghasilkan 401. Token benar tetapi peran tidak berhak menghasilkan 403.

3.1 Hak Akses per Endpoint

Nama peran mengikuti daftar M1 (di sini dipakai `administrator`, `partner`, `customer`; pastikan sama dengan daftar di repositori kontrak).

Endpoint	administrator	partner	customer	Lainnya
`GET /products`	semua	milik sendiri	produk aktif	publik: produk aktif (usulan, K-05)
`POST /products`, `PATCH /products/{id}`, `DELETE /products/{id}`	ya	milik sendiri	tidak	n/a
`GET/POST /customers`, `PATCH /customers/{id}`	ya	milik sendiri	tidak	n/a
`POST /quotations`, `POST /quotations/{id}/submit`	ya	ya	tidak	n/a
`POST /quotations/{id}/approve`, `/reject`	ya	ya (manual)	pemilik (usulan)	menunggu keputusan #1
`POST /invoices`	ya	ya	tidak	n/a
`POST /payments`, `GET /payments/{id}`	tidak	tidak	pemilik invoice	n/a
`POST /orders` (K-04)	tidak	tidak	ya	n/a

Endpoint	administrator	partner	customer	Lainnya
`GET /orders`, `GET /orders/{id}`	semua	milik sendiri	milik sendiri	n/a
`POST /orders/{id}/process`, `/complete`, `/cancel`	ya	pemilik order	tidak	n/a
`GET /dashboard-summary` (K-03)	ya	tidak	tidak	`X-Service-Key` M2
`POST /webhooks/midtrans`	n/a	n/a	n/a	publik + signature

---

4. Bentuk Respons dan Kode Status

Sukses, satu data:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 125,
    "order_no": "ORD-20261105-0007",
    "status": "baru",
    "total_amount": 194250
  }
}
```

Sukses, daftar data:

```
{
  "success": true,
  "data": [ { "id": 1 }, { "id": 2 } ],
  "meta": { "page": 1, "per_page": 20, "total": 57, "total_pages": 3 }
}
```

Galat:

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "CUSTOMER_DUPLICATE",
    "message": "Pelanggan sudah terdaftar",
    "fields": { "email": "Pelanggan sudah terdaftar" }
  }
}
```

- `code` ditulis HURUF_BESAR_DENGAN_GARIS_BAWAH dan tidak pernah berubah. Modul pemakai membaca `code`, bukan `message`.
- `message` berbahasa Indonesia dan **sama persis dengan teks pada Acceptance Criteria**.
- `fields` hanya ada pada galat validasi (422): nama field menjadi pesan untuk field itu.
- Kondisi "tidak ada data" bukan galat: daftar kosong dijawab 200 dengan `"data": []`; rekap tanpa transaksi dijawab 200 dengan angka nol.

Kode	Arti	Contoh pada Modul 4
200	Berhasil	Daftar tampil; status Order berubah
201	Data baru dibuat	Order, quotation, invoice, atau pembayaran terbentuk
400	Parameter tidak masuk akal	`to` sebelum `from` pada ringkasan dashboard
401	Belum login atau token tidak sah	Token tidak ada atau kedaluwarsa; signature webhook salah
403	Peran tidak berhak	Customer mencoba mengubah status Order
404	Data tidak ditemukan	ID order tidak ada
409	Bertentangan dengan data atau status	Pelanggan ganda; invoice dari quotation belum disetujui; Order selesai diubah lagi; produk tidak aktif

Kode	Arti	Contoh pada Modul 4
422	Isian tidak lolos validasi	Data wajib kosong; `items` kosong; `qty` kurang dari 1
500	Galat di server	Tidak boleh menjadi jawaban untuk kesalahan input pengguna

---

5. Kontrak Antarmodul yang Melibatkan Modul 4

ID	Kontrak	Arah	Bentuk	Story	Sumber
K-03	Ringkasan untuk dashboard	M4 menyediakan, M2 memanggil	`GET /api/m4/v1/dashboard-summary?from&to&unit_usaha_id`	M2-US2, M2-US4	studi kasus
K-04	Membuat Order dari keranjang	M4 menyediakan, M5 memakai	`POST /api/m4/v1/orders`	M5-US4	studi kasus
K-05	Data produk/jasa aktif	M4 menyediakan, M5 dan M6 memakai	`GET /api/m4/v1/products`	M4-US1, M5-US1	usulan
K-09	Pesanan lunas atau dibatalkan	M4 mengirim event ke M9	event `order.paid`, `order.cancelled`	M9-US1, M9-US2	studi kasus
K-01	Token login dan profil	M1 menyediakan	token JWT / `GET /api/m1/v1/me`	M1-US1	studi kasus

Kontrak berlabel *usulan* dibutuhkan agar story berjalan tetapi perlu dikonfirmasi Product Owner.

---

6. Endpoint Modul 4

6.1 Order dari Keranjang (K-04, M5 → M4)

POST `/api/m4/v1/orders`

- **Tujuan:** Menerima keranjang dari M5, memvalidasi produk, menghitung harga dan pajak (harga dari master produk M4), lalu membuat Order berstatus `baru` (dan, usulan, invoice `belum_lunas`) dalam satu transaksi.
- **Akses:** Bearer token peran `customer`.
- **Header opsional:** `Idempotency-Key: <UUID>` agar pengiriman ulang tidak membuat order ganda (usulan).

Contoh Permintaan dari M5:

```
{
  "customer_id": 17,
  "source": "website",
  "items": [
    { "product_id": 31, "qty": 2 },
    { "product_id": 40, "qty": 1 }
  ]
}
```

Contoh Jawaban (201 Created):


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 125,
    "order_no": "ORD-20261105-0007",
    "status": "baru",
    "payment_status": "belum_lunas",
    "subtotal": 175000,
    "tax_amount": 19250,
    "total_amount": 194250,
    "invoice": { "id": 88, "invoice_no": "INV-20261105-0003", "status": "belum_lunas" },
    "created_at": "2026-11-05T09:15:31+07:00"
  }
}
```


Field `id`, `order_no`, `status`, dan `total_amount` adalah inti kontrak K-04; field lain bersifat tambahan.

Kode	error.code	Kapan	Pesan
422	`ITEMS_EMPTY`	`items` kosong (M5 juga mencegah di layar, AC M5-US4)	Keranjang masih kosong
422	`VALIDATION_ERROR`	`qty` kurang dari 1 atau `product_id` tidak ditemukan	Data belum lengkap, mohon lengkapi
409	`PRODUCT_INACTIVE`	Ada produk yang tidak aktif	Ada produk yang sudah tidak aktif
401	`UNAUTHENTICATED`	Customer belum login	Silakan login terlebih dahulu

6.2 Order: Daftar, Detail, dan Perubahan Status (M4-US4)

GET `/api/m4/v1/orders` & **GET** `/api/m4/v1/orders/{id}`

- **Tujuan:** Daftar Order (filter `status`, `from`, `to`, `q`, `sort`, `page`, `per_page`) dan detail satu Order beserta riwayat status.
- **Akses:** `administrator` (semua), `partner` dan `customer` (milik sendiri).

Contoh detail (200):


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 125,
    "order_no": "ORD-20261105-0007",
    "status": "diproses",
    "payment_status": "belum_lunas",
    "customer_id": 17,
    "partner_id": 5,
    "total_amount": 194250,
    "items": [
      {
        "product_id": 31,
        "name": "Kaos Unpas Size M",
        "qty": 2,
        "unit_price": 75000,
        "line_total": 166500
      }
    ],
    "status_history": [
      {
        "from_status": null,
        "to_status": "baru",
        "changed_at": "2026-11-05T09:15:31+07:00",
        "changed_by": 42
      },
      {
        "from_status": "baru",
        "to_status": "diproses",
        "changed_at": "2026-11-05T14:02:10+07:00",
        "changed_by": 42
```

```
      }
    ]
  }
}
```

POST `/api/m4/v1/orders/{id}/process`

- **Tujuan:** Partner mengubah Order dari `baru` menjadi `diproses`; waktu perubahan dan pelaku dicatat di riwayat (AC M4-US4-AC1).

POST `/api/m4/v1/orders/{id}/complete`

- **Tujuan:** Mengubah Order dari `diproses` menjadi `selesai` (AC M4-US4-AC3). Status `selesai` bersifat final.

POST `/api/m4/v1/orders/{id}/cancel` *(usulan, untuk event K-09)*

- **Tujuan:** Membatalkan Order berstatus `baru`; mengirim event `order.cancelled`.

Contoh jawaban aksi (200):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 125,
    "order_no": "ORD-20261105-0007",
    "status": "diproses",
    "status_changed_at": "2026-11-05T14:02:10+07:00"
  }
}
```

Kode	error.code	Kapan	Pesan
409	`ORDER_ALREADY_COMPLETED`	Order `selesai` diubah lagi (AC M4-US4-AC2)	Order sudah selesai dan tidak dapat diubah
409	`INVALID_STATUS_TRANSITION`	Perubahan tidak diizinkan (mis. mundur)	Perubahan status tidak diizinkan
403	`FORBIDDEN`	Customer atau partner lain	Anda tidak berhak mengubah order ini
404	`ORDER_NOT_FOUND`	ID tidak ada	Order tidak ditemukan

6.3 Produk/Jasa dan Pelanggan (M4-US1, K-05)

GET `/api/m4/v1/products` & **POST** `/api/m4/v1/products`

- **Tujuan:** Daftar dan pembuatan produk/jasa (sumber kebenaran harga). Filter: `q`, `is_active`, `unit_usaha_id`, `partner_id`.
- **Akses:** `administrator` dan `partner`. Daftar produk aktif dapat dibuka publik untuk katalog M5 (usulan K-05, perlu persetujuan).

Contoh permintaan POST:

```
{
  "sku": "KAOS-UNPAS-M",
  "name": "Kaos Unpas Size M",
  "type": "produk",
  "unit": "pcs",
  "price": 75000,
  "tax_rate": 11,
  "unit_usaha_id": 3,
  "is_active": true
}
```

Contoh jawaban (201):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 31,
    "sku": "KAOS-UNPAS-M",
    "name": "Kaos Unpas Size M",
    "type": "produk",
    "unit": "pcs",
    "price": 75000,
    "tax_rate": 11,
    "unit_usaha_id": 3,
    "partner_id": 5,
    "is_active": true
  }
}
```

GET `/api/m4/v1/products/{id}` & **PATCH** `/api/m4/v1/products/{id}` & **DELETE** `/api/m4/v1/products/{id}` ,,

- `DELETE` menonaktifkan produk (`is_active = false`); produk yang sudah punya riwayat tidak dihapus fisik.

GET `/api/m4/v1/customers` & **POST** `/api/m4/v1/customers` & GET/PATCH `/api/m4/v1/customers/{id}` ,

- **Tujuan:** Pengelolaan data pelanggan (nama, email, telepon, alamat). Email atau telepon yang sudah terdaftar ditolak.

Contoh galat validasi (422):

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Data belum lengkap, mohon lengkapi",
    "fields": { "name": "Nama wajib diisi", "phone": "Nomor telepon wajib diisi" }
  }
}
```

Kode	error.code	Kapan	Pesan
422	`VALIDATION_ERROR`	Data wajib kosong atau format salah (AC M4-US1-AC2)	Data belum lengkap, mohon lengkapi
409	`CUSTOMER_DUPLICATE`	Email atau telepon sudah terdaftar (AC M4-US1-AC3, tambahan)	Pelanggan sudah terdaftar
409	`SKU_DUPLICATE`	SKU sudah dipakai partner yang sama	SKU sudah terdaftar

6.4 Quotation dan Invoice (M4-US2)

POST `/api/m4/v1/quotations` & **GET** `/api/m4/v1/quotations` & **GET** `/api/m4/v1/quotations/{id}` ,

- **Tujuan:** Membuat quotation berstatus `draft` dengan nomor unik dan total terhitung otomatis (AC M4-US2-AC4).

Contoh permintaan:

```
{
  "customer_id": 17,
  "valid_until": "2026-11-30",
  "note": null,
  "items": [ { "product_id": 31, "qty": 2, "discount_percent": 0 } ]
}
```

Contoh jawaban (201):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 21,
    "quotation_no": "QUO-20261105-0001",
    "status": "draft",
    "customer_id": 17,
    "subtotal": 150000,
    "tax_amount": 16500,
    "total_amount": 166500,
    "valid_until": "2026-11-30"
  }
}
```

POST `/api/m4/v1/quotations/{id}/submit` & `/approve` & `/reject` ,,

- Alur status: `draft` → `menunggu_persetujuan` → `disetujui` atau `ditolak`. Hanya quotation `draft` yang dapat diedit.

POST `/api/m4/v1/invoices` & **GET** `/api/m4/v1/invoices` & **GET** `/api/m4/v1/invoices/{id}` ,

- **Tujuan:** Membuat invoice dari quotation `disetujui`; invoice memuat item dan nominal yang sama dan berstatus `belum_lunas` (AC M4-US2-AC1).

Contoh permintaan:

```
{ "quotation_id": 21 }
```

Contoh jawaban (201):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 88,
    "invoice_no": "INV-20261105-0003",
    "quotation_id": 21,
    "order_id": null,
    "customer_id": 17,
    "status": "belum_lunas",
    "issue_date": "2026-11-05",
    "due_date": "2026-11-07",
    "total_amount": 166500,
    "paid_at": null
  }
}
```

Kode	error.code	Kapan	Pesan
409	`QUOTATION_NOT_APPROVED`	Quotation belum `disetujui` (AC M4-US2-AC2)	Quotation belum disetujui
422	`ITEMS_EMPTY`	Daftar item kosong (AC M4-US2-AC3, tambahan)	Tambahkan minimal satu item
404	`QUOTATION_NOT_FOUND`	ID tidak ada	Quotation tidak ditemukan

6.5 Pembayaran dan Webhook (M4-US3)

POST `/api/m4/v1/payments`

- **Tujuan:** Customer memulai pembayaran atas invoice `belum_lunas` untuk mendapatkan Snap Token dan URL pembayaran sandbox.
- **Akses:** `customer` pemilik invoice.

Contoh permintaan:

```
{ "invoice_id": 88 }
```

Contoh jawaban (201):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 12,
    "invoice_id": 88,
    "provider": "midtrans",
    "gateway_order_id": "INV-20261105-0003-1",
    "amount": 194250,
    "status": "menunggu",
    "snap_token": "66e4fa55-fdac-4ef9-91b5-733b97d1b862",
    "redirect_url": "https://app.sandbox.midtrans.com/snap/v4/redirection/66e4fa55-...",
    "expires_at": "2026-11-06T09:20:00+07:00"
  }
}
```

Kode	error.code	Kapan	Pesan
409	`INVOICE_ALREADY_PAID`	Invoice sudah `lunas`	Invoice sudah lunas
404	`INVOICE_NOT_FOUND`	ID tidak ada	Invoice tidak ditemukan
403	`FORBIDDEN`	Bukan pemilik invoice	Anda tidak berhak membayar invoice ini

GET `/api/m4/v1/payments/{id}`

- Status pembayaran (`menunggu`, `berhasil`, `gagal`, `kedaluwarsa`) untuk menyegarkan tampilan.

POST `/api/m4/v1/webhooks/midtrans` *(publik)*

- **Tujuan:** Menerima notifikasi status transaksi dari Midtrans Sandbox.
- **Autentikasi:** Tanpa token. Diverifikasi dengan signature (nama field mengikuti notifikasi Midtrans; cek dokumentasi resmi gateway):

```
SHA512(order_id + status_code + gross_amount + SERVER_KEY)
```

Contoh notifikasi:

```
{
  "transaction_time": "2026-11-05 16:21:45",
  "transaction_status": "settlement",
  "transaction_id": "9aed5972-5b6a-401e-894b-a32c91ed1a3a",
  "status_code": "200",
  "signature_key": "9a2f4c...",
  "payment_type": "bank_transfer",
  "order_id": "INV-20261105-0003-1",
  "gross_amount": "194250.00",
  "fraud_status": "accept"
}
```

Aturan pemrosesan:

1. Hitung signature dari string `gross_amount` apa adanya; bila tidak cocok, jawab 401 `INVALID_SIGNATURE` dan jangan ubah data.
2. Simpan payload mentah (idempoten: `transaction_id` + `transaction_status` yang sama tidak diproses dua kali).
3. Cocokkan `order_id` dengan pembayaran, lalu bandingkan nominal (bilangan bulat rupiah) dengan `total_amount` invoice. Tidak cocok: catat `AMOUNT_MISMATCH`, jangan melunasi.
4. Terapkan pemetaan status pada tabel berikut. Status `lunas` tidak boleh diturunkan oleh callback yang datang terlambat.
5. Setelah data tersimpan, kirim event `order.paid` (bila invoice terkait Order).

transaction_status	Pembayaran	Invoice	Event
`settlement`, atau `capture` dengan `fraud_status = accept`	`berhasil`	`lunas`	`order.paid`

transaction_status	Pembayaran	Invoice	Event
`pending`	`menunggu`	`belum_lunas`	tidak ada
`deny`, `cancel`, `failure`	`gagal`	tetap `belum_lunas`	tidak ada
`expire`	`kedaluwarsa`	tetap `belum_lunas`	tidak ada

Jawaban ke gateway: **200** `{ "success": true, "data": { "received": true } }` untuk notifikasi yang diterima (termasuk duplikat dan order tidak dikenal); **401** `INVALID_SIGNATURE`; **422** untuk payload tidak lengkap; 5xx hanya untuk kegagalan sementara agar gateway mencoba lagi.

6.6 Ringkasan untuk Dashboard (K-03, M2 → M4)

GET `/api/m4/v1/dashboard-summary?from=2026-11-01&to=2026-11-30&unit_usaha_id=3`

- **Tujuan:** Mengembalikan ringkasan penjualan untuk dashboard M2.
- **Akses:** `X-Service-Key` M2, atau `administrator`.

Contoh jawaban (200):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "from": "2026-11-01",
    "to": "2026-11-30",
    "unit_usaha_id": 3,
    "total_sales_amount": 1250000,
    "paid_invoice_count": 8,
    "unpaid_invoice_count": 3,
    "unpaid_amount": 640000,
    "order_count": 11,
    "orders_by_status": { "baru": 4, "diproses": 5, "selesai": 2 }
  }
}
```

- Periode tanpa transaksi dijawab 200 dengan angka nol (bukan galat).
- `to` sebelum `from`: 400 `INVALID_DATE_RANGE`, pesan "Tanggal akhir sebelum tanggal awal".
- Bentuk ringkasan ini adalah **usulan** dan perlu disepakati dengan Kel. A2.

---

7. Event Keluar (K-09)

M4 mengirim event ke M9 agar tidak ada akses database langsung. Pengiriman memakai format event Panduan API Bersama:

```
POST /api/m9/v1/events
X-Service-Key: <kunci M4>
```

Event `order.paid` (dikirim setelah invoice Order menjadi `lunas`):

```
{
  "event_id": "6f1c2b9e-0d4a-4f7b-9a51-1e2c3d4f5a6b",
  "event_type": "order.paid",
  "source_module": "M4",
  "occurred_at": "2026-11-05T16:21:47+07:00",
  "recipient_role": null,
  "payload": {
    "order_id": 125,
    "order_no": "ORD-20261105-0007",
    "invoice_id": 88,
    "items": [ { "product_id": 31, "qty": 2 }, { "product_id": 40, "qty": 1 } ],
    "total_amount": 194250
  }
}
```

Event `order.cancelled` (dikirim setelah Order dibatalkan) memakai bentuk yang sama dengan `payload`: `order_id`, `order_no`, `items`, dan `reason` (boleh `null`).

Field	Aturan
`event_id`	UUID unik per event; penerima mengabaikan event dengan `event_id` yang sama
`event_type`	`data.kejadian`, huruf kecil, bahasa Inggris, bentuk lampau
`source_module`	`"M4"`
`occurred_at`	Waktu kejadian di M4 (WIB), bukan waktu pengiriman
`recipient_role`	`null` bila tidak memicu notifikasi peran tertentu
`payload`	Data secukupnya agar penerima bekerja tanpa bertanya balik

Aturan pengiriman: event dikirim setelah data tersimpan di M4; penerima langsung menjawab 200 (termasuk untuk event ganda); bila tidak mendapat 200, M4 mencoba lagi sampai 3 kali dengan jeda 1, 5, dan 30 menit, lalu mencatat kegagalan di log.

---

8. Katalog Kode Galat

error.code	HTTP	Pesan (harus sama dengan teks AC)
`UNAUTHENTICATED`	401	Silakan login terlebih dahulu
`INVALID_SIGNATURE`	401	Tanda tangan tidak valid
`FORBIDDEN`	403	Anda tidak berhak melakukan aksi ini
`VALIDATION_ERROR`	422	Data belum lengkap, mohon lengkapi
`ITEMS_EMPTY`	422	Tambahkan minimal satu item
`INVALID_DATE_RANGE`	400	Tanggal akhir sebelum tanggal awal
`PRODUCT_NOT_FOUND`, `CUSTOMER_NOT_FOUND`, `QUOTATION_NOT_FOUND`, `INVOICE_NOT_FOUND`, `ORDER_NOT_FOUND`	404	(nama data) tidak ditemukan
`CUSTOMER_DUPLICATE`	409	Pelanggan sudah terdaftar
`SKU_DUPLICATE`	409	SKU sudah terdaftar
`PRODUCT_INACTIVE`	409	Ada produk yang sudah tidak aktif
`QUOTATION_NOT_APPROVED`	409	Quotation belum disetujui
`INVOICE_ALREADY_PAID`	409	Invoice sudah lunas
`ORDER_ALREADY_COMPLETED`	409	Order sudah selesai dan tidak dapat diubah
`INVALID_STATUS_TRANSITION`	409	Perubahan status tidak diizinkan
`INTERNAL_ERROR`	500	Terjadi kesalahan di server

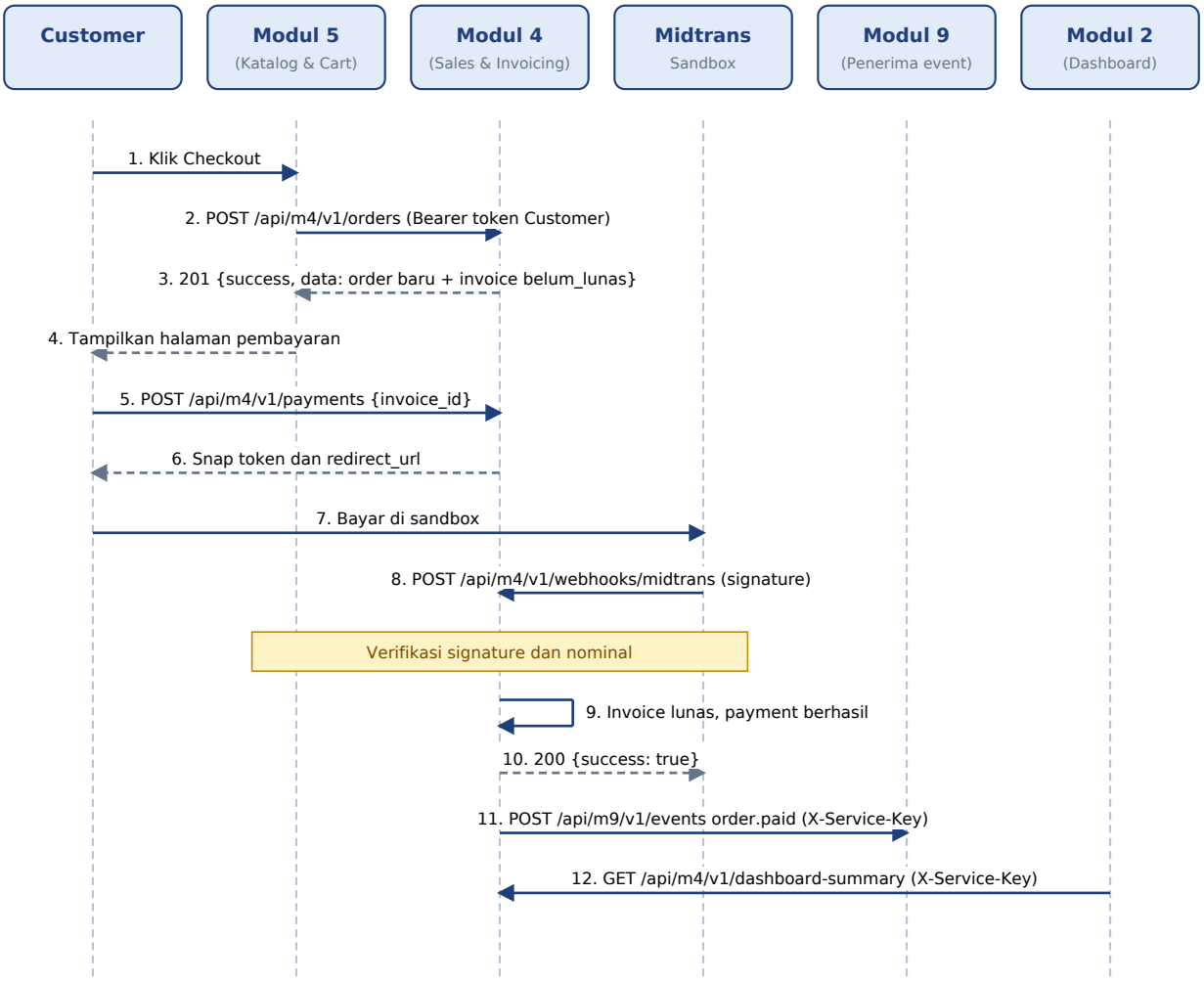
Teks pesan pada tabel ini adalah usulan; sebelum integrasi, samakan dengan teks pada Acceptance Criteria resmi. Menambah nilai `error.code` baru boleh langsung, tetapi mengubah atau menghapus nilai yang ada termasuk perubahan yang merusak.

---

9. Pemetaan Status (API dan Tampilan)

Objek	Nilai di API	Label di UI	Warna badge
Quotation	`draft`	Draft	Abu-abu
Quotation	`menunggu_persetujuan`	Menunggu persetujuan	Kuning
Quotation	`disetujui`	Disetujui	Hijau
Quotation	`ditolak`	Ditolak	Merah
Invoice	`belum_lunas`	Belum lunas	Kuning
Invoice	`lunas`	Lunas	Hijau
Pembayaran	`menunggu`	Menunggu	Kuning
Pembayaran	`berhasil`	Berhasil	Hijau
Pembayaran	`gagal`	Gagal	Merah
Pembayaran	`kedaluwarsa`	Kedaluwarsa	Merah
Order	`baru`	Baru	Kuning
Order	`diproses`	Diproses	Biru muda
Order	`selesai`	Selesai	Hijau
Order	`dibatalkan`	Dibatalkan	Merah

10. Alur Komunikasi



11. Pengujian Kontrak dan Daftar Periksa

- Setiap kontrak (K-03, K-04, K-05, K-09) punya minimal satu uji sukses dan satu uji galat di koleksi Postman repositori kontrak bersama; hasilnya dicatat di Dokumen Teknis Bab 4.3.
- Event diuji dengan pengiriman ulang: event yang sama dikirim dua kali dan hasilnya tidak boleh dobel.
- Di Sprint 2, penyedia dan pemakai menjalankan integration test bersama di server bersama.

Daftar periksa sebelum integrasi (Panduan API Bersama)	Status Modul 4
Semua alamat memakai pola `/api/m4/v1/...`	Rencana (kontrak ini)
Endpoint yang butuh login memeriksa token M1	Rencana (T-05)
Panggilan antarmodul tanpa pengguna memakai `X-Service-Key`	Rencana
Semua respons memakai amplop `success` / `data` / `error`	Rencana
Pesan galat sama persis dengan teks Acceptance Criteria	Perlu dicek bersama PO
Kode status sesuai tabel; daftar kosong dijawab 200	Rencana
Tanggal ISO 8601, uang bilangan bulat rupiah, status snake_case	Rencana
Event punya `event_id` dan penerima mengabaikan event ganda	Rencana
`docs/openapi.yaml` sesuai kode dan terbuka di `/api/m4/v1/docs`	Rencana
Kontrak antarmodul sudah di-merge di repositori kontrak bersama	Belum
Koleksi Postman tiap kontrak berjalan di server bersama	Belum

Catatan implementasi Next.js: letakkan Route Handlers di `src/app/api/m4/v1/...` (mis. `src/app/api/m4/v1/orders/route.ts`), gunakan satu helper untuk amplop respons sukses dan galat, dan petakan nilai status database ke nilai snake_case sebelum dikirim.

---

12. Keputusan Terbuka

#	Pertanyaan	Usulan	Ditanyakan ke
1	Token M1 tidak memuat `partner_id`. Bagaimana M4 mengetahui partner pemilik data?	Minta M1 menambah klaim `partner_id`, atau M4 mencari lewat M3 berdasarkan `user_id`	Kel. A1, A3
2	K-04 memakai `customer_id` (milik M4). Siapa yang membuatnya untuk pengguna website?	`customer_id` opsional; M4 mencari atau membuat pelanggan dari `user_id` pada token	Kel. A5, A1
3	Daftar nama peran resmi M1	Pakai `administrator`, `partner`, `customer` bila cocok	Kel. A1
4	Teks pesan galat harus sama dengan AC	Samakan tabel bagian 8 dengan AC resmi	Dosen (PO)
5	Bentuk `dashboard-summary` (K-03)	Gunakan bentuk bagian 6.6	Kel. A2
6	Produk aktif publik untuk katalog (K-05)	`GET /products` tanpa token hanya mengembalikan produk aktif	Dosen, Kel. A5
7	Invoice otomatis untuk Order dari M5	Ya, status `belum_lunas`	Dosen, Kel. A5
8	Siapa yang menyetujui quotation	Customer pemilik; partner/administrator untuk persetujuan manual	Dosen
9	Aksi pembatalan Order dan event `order.cancelled`	Tambahkan `POST /orders/{id}/cancel`	Dosen, Kel. A9
10	`Idempotency-Key` pada K-04	Opsional; disepakati dengan Kel. A5	Kel. A5

---

13. Perubahan Kontrak

Kontrak hanya sah bila tertulis di file OpenAPI. Penyedia (Modul 4) menulis atau mengubah file kontrak lewat pull request di repositori kontrak bersama (`contracts/K-04-order.yaml`, `fixtures/K-04-*.json`, koleksi Postman); semua pemakai memeriksa dan menyetujui; Product Owner menggabungkan.

- **Boleh langsung:** menambah field opsional, menambah endpoint baru, menambah nilai `error.code`.
- **Merusak (butuh persetujuan semua pemakai):** menghapus atau mengganti nama field, mengubah tipe atau format data, menjadikan field opsional menjadi wajib. Diumumkan paling lambat 1 minggu sebelumnya atau dibuat sebagai versi baru `v2`.